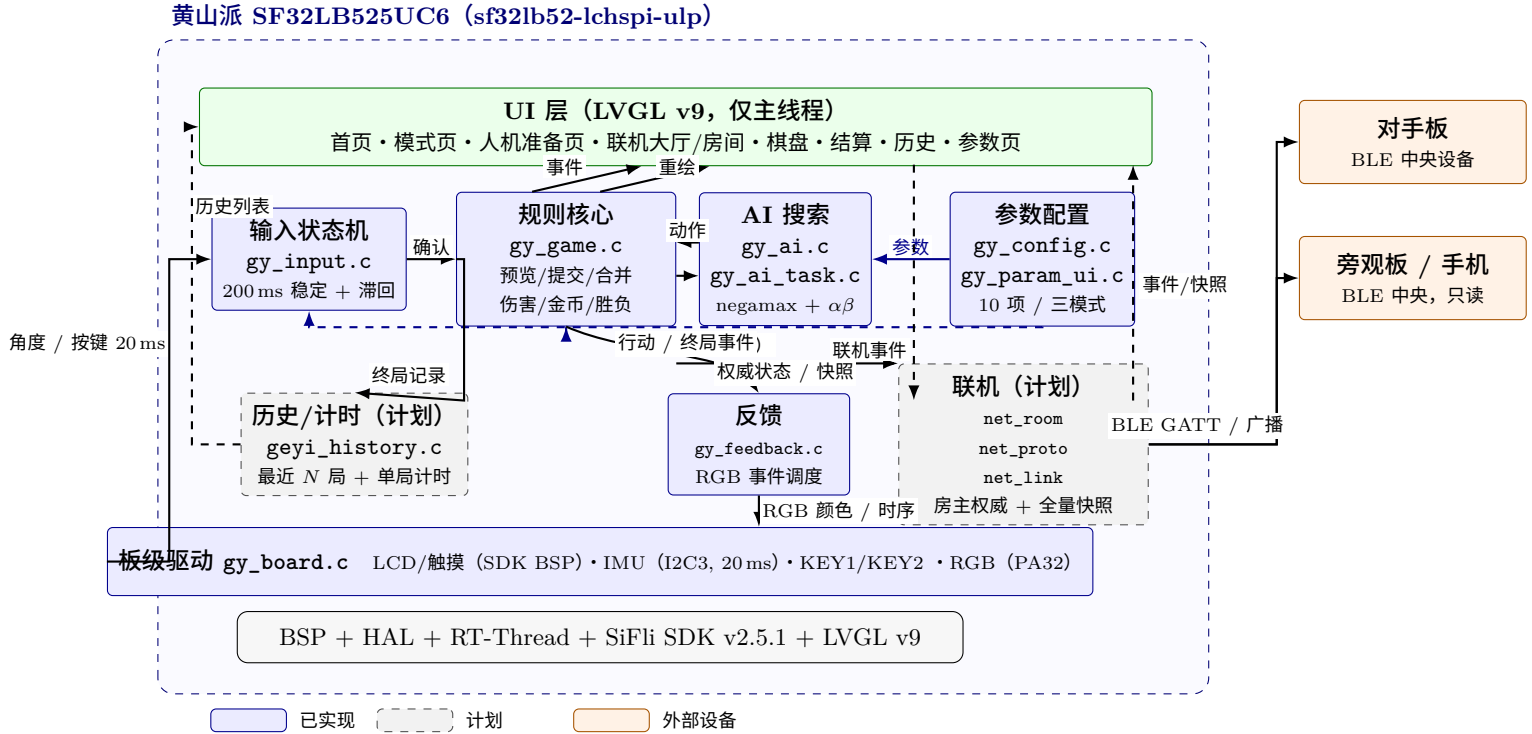

黄山派 SF32LB525UC6（sf32lb52-lchspi-ulp）
UI 层（LVGL v9，仅主线程）
首页・模式页・人机准备页・联机大厅/房间・棋盘・结算・历史・参数页
事件
重绘
历史列表
输入状态机
gy_input.c
200 ms 稳定 + 滞回
确认
规则核心
gy_game.c
预览/提交/合并
伤害/金币/胜负
动作
AI 搜索
gy_ai.c
gy_ai_task.c
negamax + αβ
参数
参数配置
gy_config.c
gy_param_ui.c
10 项 / 三模式
事件/快照
对手板
BLE 中央设备
旁观板 / 手机
BLE 中央，只读
角度 / 按键 20 ms
行动 / 终局事件）
权威状态 / 快照
联机事件
终局记录
历史/计时（计划）
geyi_history.c
最近 N 局 + 单局计时
反馈
gy_feedback.c
RGB 事件调度
联机（计划）
net_room
net_proto
net_link
房主权威 + 全量快照
BLE GATT / 广播
RGB 颜色 / 时序
板级驱动 gy_board.c
LCD/触摸（SDK BSP）・IMU（I2C3, 20 ms）・KEY1/KEY2 ・RGB（PA32）
BSP + HAL + RT-Thread + SiFli SDK v2.5.1 + LVGL v9
已实现
计划
外部设备